GEM-Detektor, T08

Angelina van Eys, Joshua Kühnapfel

14. März 2026

1 Theorie

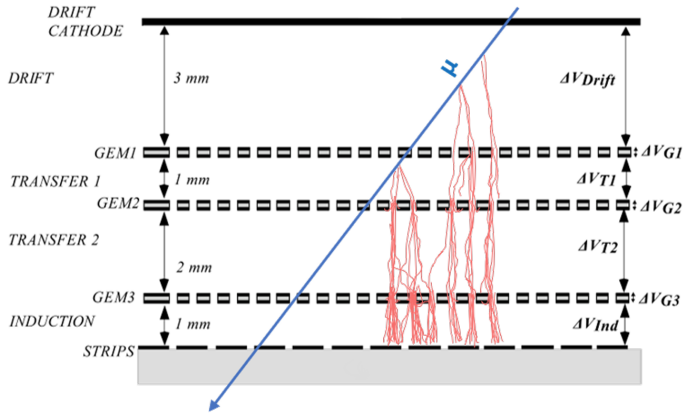

Abbildung 1: Skizze eines Triple-Layer Gems. Das Bild wurde aus der Versuchsanleitung übernommen [3]

Ein GEM (Gas-Electron-Multiplier) Detektor funktioniert in dem ein Ionisierendes Teilchen in den Detektor, bzw. um Präziser zu sein, in das Gasvolumen im Detektor eindringt und das Gas Ionisiert. Dabei werden Elektron-Ionen Paare erzeugt, die aufgrund der angelegten Spannung V_{Drift} (siehe Abb. 1) räumlich getrennt werden und nicht immer rekombinieren. Die Elektronen werden zum ersten GEM Layer beschleunigt und durch Löcher in der Kaptonfolie geleitet. In den Löchern ist die elektrische Feldstärker um die $70\,\mathrm{keV/cm^2}$ groß, weshalb die Elektronen auch so stark beschleunigt werden, dass sie genug Energie besitzen um weitere Gasatome zu Ionisieren. Die zurückbleibende Ionen werden zu den Kathoden, oben auf der GEM Folie beschleunigt und neutralisiert. Dieser Effekt wiederholt sich und es kommt zu einem Kaskadeneffekt.

2 Gain Analyse

Der Gain ist definiert als das Verhältnis der Elektronen die an den Auslesestreifen ankommen und die Elektronen die von dem ionisierenden Teilchen gelöst wurden. Die Gleichung lässt sich weiter Umschreiben zu einem Verhältnis der Ströme (Vgl. [3]). Man erhält dann die folgende Gleichung 2.

$$\boxed{\text{Gain} = \frac{I_{RO}}{I_{Dr}} = \frac{I_{RO}}{NeR_{ion}}} \tag{1}$$

Abbildung 2: Formel zur Bestimmung des Gains. Beim zweiten Gleichheitszeichen wurde ausgenutzt, dass der Strom der von der Primärionisation R_{Dr} zusammengesetzt ist aus der Rate der ionisierenden Teilche R_{ion}, die Anzahl der im Mittel ionisierten Teilchen N und die elementar Ladung e zusammengesetzt ist. I_{RO} wird mit einem picoammeter ausgelesen.

2.1 Ratenbestimmung

Ein einzelnes Elektron kann nicht durch das Amperemeter vermessen werden. Das heißt bei niedrigen Spannungen (wenigen Sekundärionisationen) wird kein Signal gemessen. Wenn man die Spannung hochdreht steigt die Rate der gemessenen Ereignisse, weil es immer wahrscheinlicher wird, dass ein Primärelektron genügen Verstärkt wird um messbar zu werden. Jedoch steigt die gemessene Rate nicht kontinuirlich mit der Spannung, denn ab einer bestimmten Spannung wird (nahezu) jedes Primärelektron genügend verstärkt und somit detektiert. Damit entspricht die Rate der ionisierenden Teilchen R_{ion} genau der Rate der gemessenen Ereignisse am Plateau. Die gemessene Raten in Abhängigkeit der Spannung und die bestimme Rate sind in Abb. 3 dargestellt.
Im Schnitt werden $N = 322 \pm 2.8$ Elektronen von Photonen der Röntenquelle ($E_\gamma = 8.34\,\text{keV}$) [3] ionisiert. Damit lässt sich I_{Dr} und somit der Gain als Funktion von I_{RO} bestimmen (Vgl. Eq. 2).

$$\boxed{\begin{aligned} I_{Dr} &= NeR_{ion} = (8.08 \pm 0.08) \cdot 10^{13}\,\text{A} \\ \sigma_{I_{Dr}} &= \sqrt{(Ne)^2\sigma_{R_{ion}}^2 + (R_{ion}e)^2\sigma_N^2} \end{aligned}} \tag{2}$$

Dieser Wert mit Unsicherheit wird für alle folgenden Rechnungnen zur Bestimmung des Gains verwendet werden.

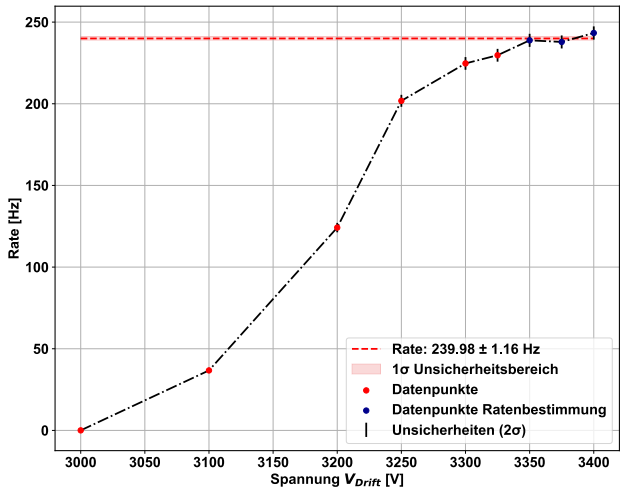

Abbildung 3: Gemessene Zählraten mit bestimmter Rate der ionisierenden Teilchen. Dabei wurden die drei Blauen Datenpunkte für die bestimmung der Rate benutzt mittels gewichtetem Mittelwert. Auf alle Datenpunkte wurde eine Poissionfehler angenommen. Rauscheffekte wurden von den Daten abgezogen, aber der Fehler von der Rauschmessung wurde auf die Daten fortgepflanzt.

2.2 Gain in Abhängigkeit von V_{Drift}

Um den Strom des Detektors zu vemessen, mussten wir den GEM-Connector an das picoamperemeter anschließen. Ein Python Skript hat automatisch das picoammeter ausgelesen mit Fehler. Die Messungen mit Exponentialfit bei einer Gasmischung von 70% Ar und 30% CO_2 sind in Abb. 4 dargestellt. Die restlichen Plots sind im Appendix 4.1 zu finden.
In Abb. 4 ist deutlich die exponentielle Abhängigkeit zur angelegten Spannung zu erkennen. Das der Zusammenhang exponentiell ist liegt daran, dass bei größeren Spannungen mehr Elektronen Sekundärelektronen Ionisieren können, die wiederum bei genügend höherer Spannung weitere Elektronen ionisieren können. Aus diesem Grund liegt ein exponentieller Zusammenhang vor.

	a	b
$V_{\text{Drift, 60/40}}$	$(6.28 \pm 6.55) \cdot 10^{-7}$	$(6.68 \pm 3.06) \cdot 10^{-3}\ \text{V}^{-1}$
$V_{\text{Drift, 70/30}}$	$(1.44 \pm 7.76) \cdot 10^{-7}$	$(7.70 \pm 1.66) \cdot 10^{-3}\ \text{V}^{-1}$
$V_{\text{Drift, 80/20}}$	$(3.36 \pm 1.34) \cdot 10^{-8}$	$(8.80 \pm 1.30) \cdot 10^{-3}\ \text{V}^{-1}$

Tabelle 1: Fitparameter des exponentiellen Fits $G(U) = a\, e^{bU}$ für den Gain in Abhängigkeit der Spannung für verschiedene Gasgemische.

Anhand der Fitparameter in Tabelle 1 ist gut zu erkennen, dass eine höhere Argon konzentration einen größeren Exponentiellen anstieg bedeutet. Da die

Proportionalitätsfaktoren a in der selben Größenordnung sind, bedeutet das auch, dass mit weniger Spannung der gleiche Gain erreichbar ist, wie mit Gasen mit kleinerem Argon Anteil. Dieser Zusammenhang lässt sich auch in Abb. 5 beobachten. Also bedeutet ein höherer Argon Anteil mehr Ionisationsprozesse, mehr Elektronen und ein stärkes Signal. Allerdings steigt auch gleichermaßen der Ionen Anteil. Ionen können einerseits wieder Elektronen Einfangen, was den Gain verkleinert, und andererseits strahlen Ionen aufgrund von Rekombination Sekundärstrahlung ab, die das Signal verfälschen. So entstandene Photonen den Detekor verlassen, was die proportionalität zwischen gemessenen Strom und deponierter Energie zunichte macht. Außerdem strahlen die angeregten Ionen die Photonen zeitverzögert ab, insbesondere wenn sie sich in einem metastabilen Zustand befinden, was bei einer Stoßanregung nicht besonders unwahrscheinlich ist. Dadurch steigt das Rauschen im Detektor und ein Ereignis könnte mehrfach gezählt werden.
Das lässt sich dadurch quantifizieren, dass die relativen Abweichung vom Picoammeter deutlich steigen (Vgl. Tab. 2). Der Picoammeter misst über ein definiertes Zeiteintervall und berechnet aus den im Zeitintervall aufgenommenen Daten den Mittelwert und die Strichprobenvarianz. Ein starkes Rauschen und eine instabile Verstärkung macht sich dann durch ein hohere relativer Fehler bemerkbar.

Datensatz	Relativer Fehler
$V_{\text{Drift, 60/40}}$	$(8.4 \pm 4.5)\%$
$V_{\text{Drift, 70/30}}$	$(12.4 \pm 10.2)\%$
$V_{\text{Drift, 80/20}}$	$(19.0 \pm 14.1)\%$

Tabelle 2: Relative Fehler bei der Strommessung

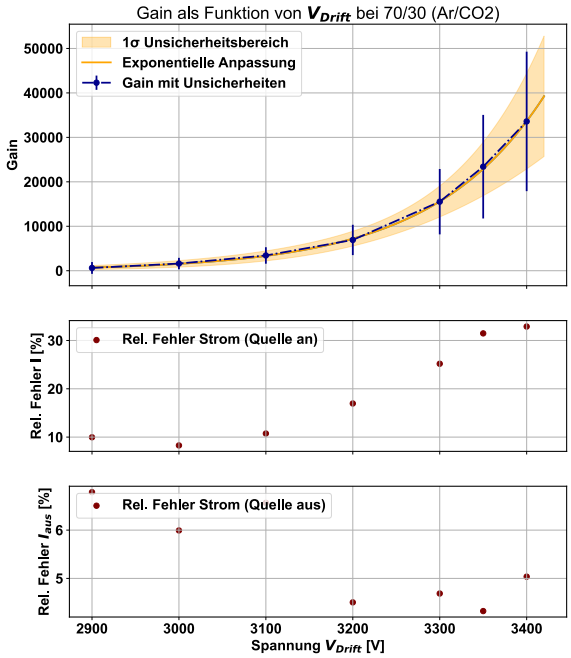

Abbildung 4: Gain in Abhängigkeit von der angelegten Spannung V_{Drift} bei einer Gasmischung von 70% Ar und 30% CO_2. Der gelbe Bereich zeigt die möglichen Exponentialfunktionen mit den Parametern $\pm 1\sigma$, wobei Korrelationen zwischen den Fitparametern berücksichtigt wurden.

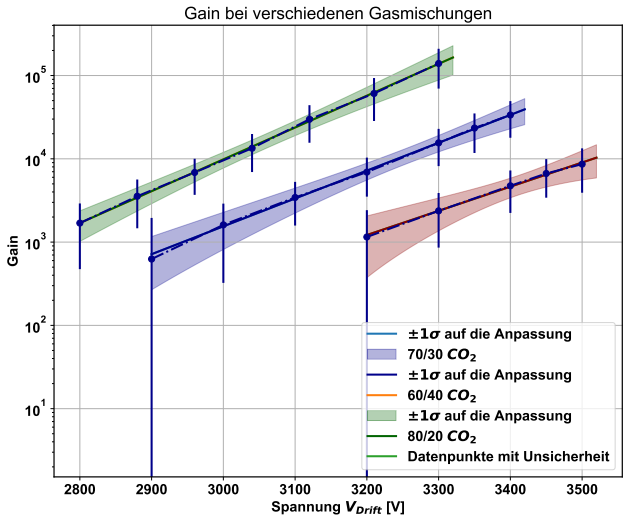

Abbildung 5: Einfluss der Gasmischungen auf den Gain. Bei dem Plot wurden die unteren 3 Messpunkte von der 60/40-Mischung weggelassen, da es praktisch keine Verstärkung gab und ein exponentieller Fit mit diesen Daten auch deshalb nicht Sinvoll wäre.

2.3 Gain in Abhängigkeit von V_{G1Top}

Die Abbildung 6 zeigt, dass auch das erhöhen der Spannung der ersten GEM-Detektors den Gain erhöht. Insbesondere hat sich beim variieren der Spannung an V_{G1Top} die Spannung über den ersten GEM-Layer verändert. Das hat einen signifkanten Effekt auf den Gain, da die Elektronenverstärkung vor allem zwischen den Löchern stattfindet. Dabei ist es günstig wenn das Elektrische Feld groß ist das den Ionenabtransport begünstigt und die Elektronen schnell genug beschleunigt werden um weitere Elektronen zu ionisieren. Allerdings scheint die Verstärkung nicht besonders stabil zu sein, da der Fehler auf den Strom groß ist (Vgl. Tab. 3).

Datensatz	a	b (V^{-1})
V_{G1T}	$(8.30 \pm 6.23) \cdot 10^{-15}$	$(1.68 \pm 2.90) \cdot 10^{-2}$

Messgröße	Relativer Fehler
Strommessung	$(24.20 \pm 17.10)\,\%$

Tabelle 3: Fitparameter des exponentiellen Fits sowie relativer Fehler der Strommessung.

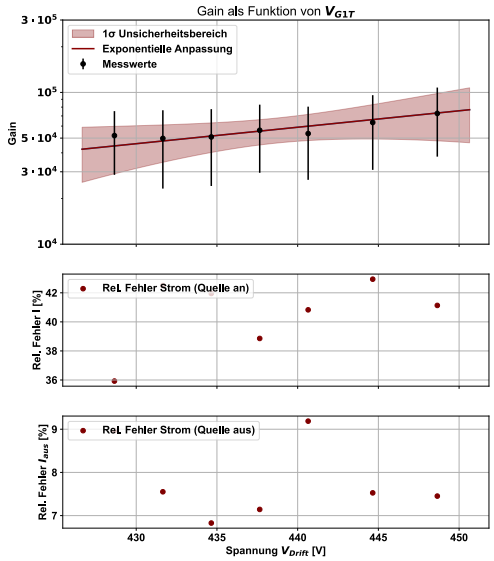

Abbildung 6: Der Gain in Abhängigkeit von V_{G1Top} (Siehe Abb. 1). V_{Drift} ist fest auf 3350 V eingestellt.

3 Spektralanalyse

In dieser Messreihe haben wir die unterschiedlichen Spektren des GEM-Detektors vermessen, wenn er verschiedenen Quellen ausgesetzt ist. Wir haben die Quellen ^{55}Fe, ^{109}Cd und die x-ray gun verwendet.
Zur Analyse der aufgenommenen Spektren haben wir zuerst an die Peaks der einzelnen Spektren Gaußkurven gefittet. Die aus diesem Fit erhaltenen Erwartungswerte und deren Unsicherheiten sind in Tabelle 3 aufgeführt. Die Unsicherheiten, die wir dem Programm übergeben haben, setzen sich zusammen aus der quadratischen Summe des Poissonfehlers und des systematischen Fehlers aufgrund der Bingrößen:

$$\boxed{\sigma_{fit} = \sqrt{N + \left(\frac{\text{Bingröße}}{2\sqrt{3}}\right)^2}} \tag{3}$$

N bezeichnet die counts im zugehörigen pulseheight-Intervall. Dabei wird ein Poission-Fehler auf die Counts angenommen.

Die erhaltenen Spektren und Gaußkurven sind in Abbildung 7 zu sehen.
Die Peaks des ^{55}Fe sind bekannt. Der Argon-Escape-Peak befindet sich bei

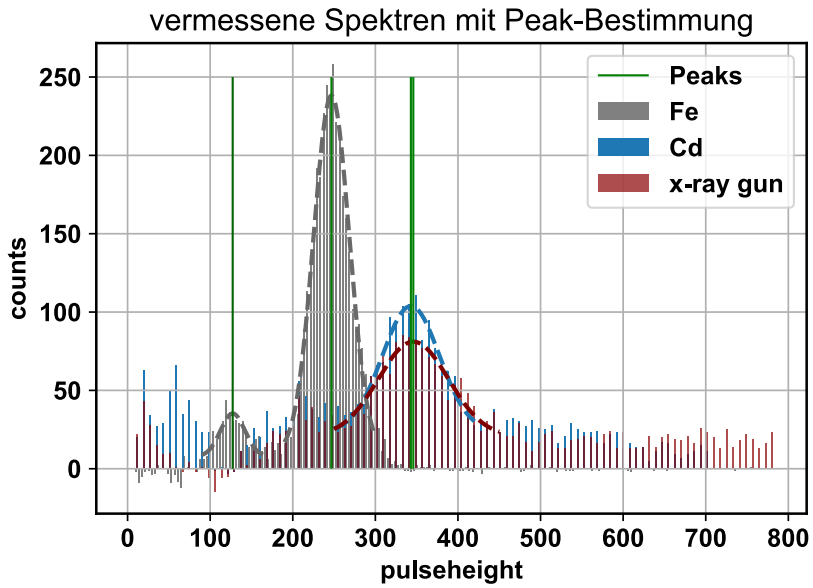

Abbildung 7: Mit dem GEM-Detektor vermessene Spektren von Eisen, Cadmium und der x-ray gun. An jeden Peak wurde eine Gaußfunktion angepasst und der Peak bestimmt

2.95 keV und der Peak des Eisens befindet sich bei 5.88 keV [1]. Vergleicht man diese Werte mit den im vermessenen Spektrum erhaltenen pulseheights ergeben sich die Kalibrierungsfaktoren und deren Unsicherheiten zu:
$K = \frac{5.88\,\mathrm{keV}}{246.822} = 0.024 \pm 0.000\,04\,\mathrm{keV}$
$K = \frac{2.95\,\mathrm{keV}}{127.264} = 0.023 \pm 0.0003\,\mathrm{keV}$
Die Unsicherheiten wurden mithilfe der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung berechnet. Den gesamten Kalibrierungsfaktor und seine Unsicherheit erhalten wir über Berechnung des gewichteten Mittelwerts und des zugehörigen Fehlers. Damit ergibt sich:
$K_{ges} = 0.024 \pm 0.000\,04\,\mathrm{keV}$
Wenn man nun die pulseheight des Peaks von Cadmium und der x-ray gun mit diesem Faktor multipliziert, kann man erkennen, dass die resultierenden Werte sehr gut zu den aus der Literatur erwarteten Werte passen (Tabelle 3). Die Abweichung liegt etwa im 1σ-Intervall.
Das erhaltene Eisenspektrum zeigt zwei Peaks, was mit der Erwartung übereinstimmt. Der erste kleine Peak entspricht, wie oben schon erwähnt, dem Argon-Escape-Peak. Dieser entsteht, wenn ein Argon-Atom durch ein Röntgenphoton ionisiert wird. Meist wird dabei ein Elektron aus der K-Schale rausgeschlagen. Bei der anschließenden Rekombination wird ein Photon frei, was den Detektor auch undetektiert verlassen kann. Die Differenz der ursprünglichen Energie des Röntgenphotons und des K_α-Photons sieht man dann als Peak im Spektrum.

Quelle	Peakwert der pulseheight	Peak $\cdot K_{ges}$	Literaturwert
^{55}Fe	246.822 ± 0.438		
^{55}Fe (Argon-Escape)	127.264 ± 1.515		
^{109}Cd	343.020 ± 4.177	8.232 ± 0.101 keV	8.34 keV [3]
x-ray gun	345.949 ± 5.223	8.30 ± 0.126 keV	8.34 keV [3]

Tabelle 4: Die aus dem Fit erhaltenen Werte des Peaks und die Multiplikation dieser mit dem Kalibrierungsfaktor, wobei die Unsicherheit auf diesen Wert mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung berechnet wurde.

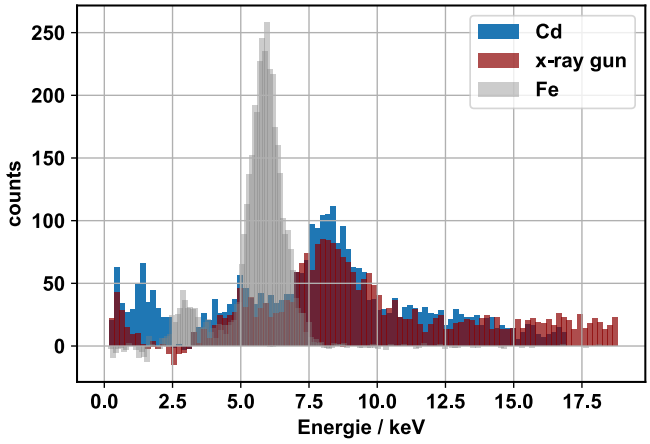

Abbildung 8: Mit dem Kalibrierungsfakotor multiplizierte Darstellung

Der zweite Peak entspircht dem Hauptpeak des ^{55}Fe.

Die Spektren der x-ray gun und des ^{109}Cd sehen sehr ähnlich aus. Das lässt sich leicht erklären, denn die hauptsächlich emittierten Röntgenphotonen der x-ray gun und der ^{109}Cd-Quelle haben den gleichen Wert von 22.1 keV [3]. Nach der Absorption und Reemittierung aus der Kupferkathode haben die Photonen aus beiden Quellen die oben aufgeführte Energie von etwa 8.34 keV. Diesen Peak kann man in der Abbildung 8 gut erkennen. Es scheint aber ebenfalls ein kleiner Peak um etwa 5 keV entstanden zu sein. Dies könnten ebenfalls Argon-Escape-Peaks sein. Die Energie der Ar K_α-Linie beträgt 2.96 keV [2]. Zieht man diese Energie von der Peakenergie ab erhält man 5.38 keV, was in etwa der Stelle des kleinen Peaks entspricht.

- Fe schmaler -> keine WW mit Kupferkathode? - Breite beeinflusst durch Stoßverbreiterung in Kupfer? - Breite beeinflusst durch Bandstruktur von Kupfer?
1. What are the differences between the sources?

5. How can you explain the peaks energy and their width based on physics you know? 6. What are the parameters that affect the peak width? 7. Would you use the GEM detector as a spectra analyzer? Why?

4 Appendix

4.1 Plots der Gainkurven bei verschiedenen Gasmischungen

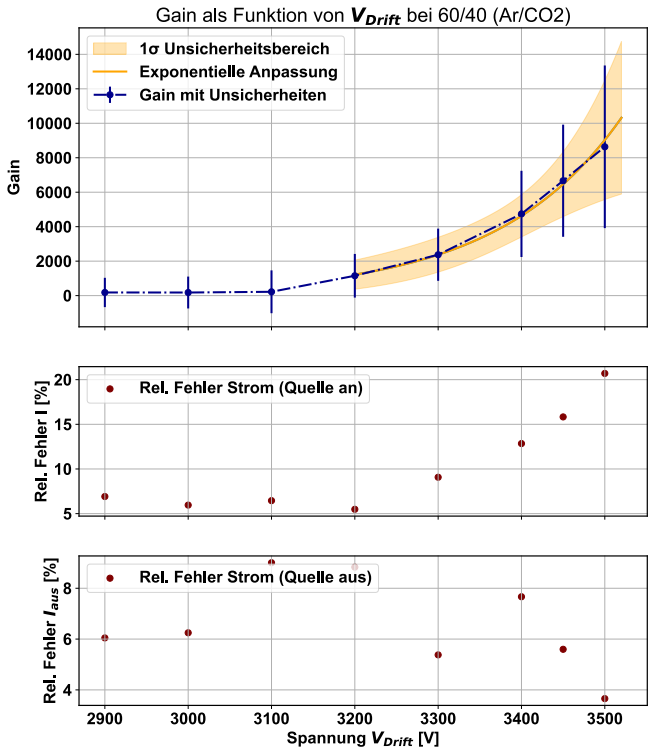

Abbildung 9: Gaincurve bei einem Gasgemisch von 60% Ar und 40% CO_2

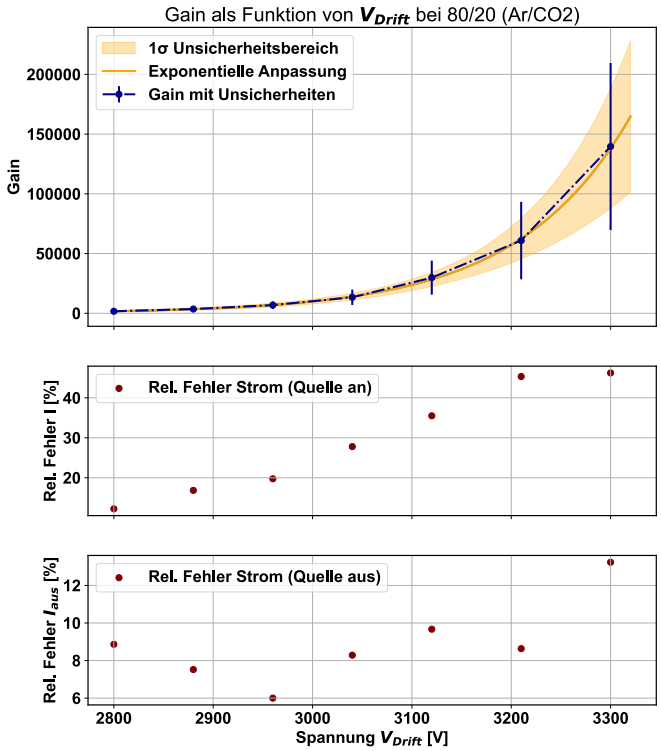

Abbildung 10: Gaincurve bei einem Gasgemisch von 80% Ar und 20% CO_2

Literatur

[1] Dr. K. Hoepfner. Vorlesungsfolien t7/t8. `https://moodle.rwth-aachen.de/pluginfile.php/4421592/mod_resource/content/1/VersuchT7_T8_BB_T20.pdf`, 2026.

[2] Lawrence Berkley National Laboratory. X-ray data booklet. `https://xdb.lbl.gov/Section1/Table_1-2.pdf`, 2026.

[3] RWTH Aachen Universität. Anleitungsmappe t08 gem. `https://moodle.rwth-aachen.de/pluginfile.php/4457893/mod_resource/content/1/Instructions%20T8.pdf`, 2024.